

Atividade de Python para Ciência de Dados

Nesta atividade, vocês vão trabalhar com um dataset de vendas no Brasil. A ideia é praticar NumPy, Pandas e Seaborn em um mesmo notebook, passando por análise numérica, tratamento de dados e visualização.

A entrega deve ser feita em um único notebook .ipynb.

Organize o notebook usando células Markdown para separar as partes da atividade. Uma sugestão de organização seria:

```
# Atividade de vendas no Brasil

## Entregável 1 NumPy

## Entregável 2 Pandas

## Entregável 3 Seaborn
```

Cada entregável deve ter os códigos, algumas respostas escritas em Markdown e uma pequena conclusão explicando o que foi observado.

Entregável 1 NumPy

Neste primeiro entregável, o foco é usar NumPy para trabalhar com cálculos numéricos, operações vetorizadas, máscaras booleanas e agregações.

Você pode usar Pandas para carregar o CSV, mas os principais cálculos desta parte devem ser feitos com NumPy.

A. Criando arrays

A partir do dataset, crie arrays NumPy para algumas colunas numéricas, como preço unitário, custo unitário, quantidade, desconto, receita total e frete.

B. Cálculos com operações vetorizadas

Usando os arrays criados, calcule algumas novas informações, como:

1. valor bruto da venda
2. valor do desconto
3. custo total
4. lucro estimado

Esses cálculos devem ser feitos de forma vetorizada, sem usar laços `for` linha por linha.

C. Máscaras booleanas

Crie máscaras para identificar algumas situações no dataset, por exemplo:

1. vendas com receita acima da média
2. vendas com prejuízo
3. vendas com desconto alto

Depois, use essas máscaras para visualizar ou contar os casos encontrados.

D. Agregações

Calcule algumas medidas gerais usando NumPy, como:

1. receita média
2. maior receita
3. menor receita
4. lucro médio
5. quantidade de vendas com prejuízo

O que deve aparecer no notebook

Nesta seção, devem aparecer os arrays criados, os cálculos vetorizados, as máscaras booleanas, as agregações e uma breve conclusão sobre o comportamento geral das vendas.

Entregável 2 Pandas

Neste entregável, o foco é usar Pandas para ler, explorar, limpar, transformar e agrupar os dados.

A. Primeiro olhar no dataset

Comece fazendo uma exploração inicial do dataset. Use comandos como:

```
df.head()
df.info()
df.describe()
df.shape
df.isna().sum()
```

Depois, responda em Markdown:

1. Quantas linhas e colunas existem?
2. Existem dados faltantes?
3. Quais colunas parecem numéricas?
4. Quais colunas parecem categóricas?

B. Limpeza e tratamento

Faça alguns tratamentos básicos no dataset.

É esperado que você:

1. converta a coluna de data para o tipo `datetime`
2. padronize pelo menos uma coluna categórica que tenha valores escritos de formas diferentes
3. trate alguns dados faltantes de forma adequada

Explique rapidamente as decisões tomadas. Por exemplo, se você preencheu valores faltantes com média, mediana, zero ou alguma categoria como "Desconhecido".

C. Criação de novas colunas

Crie pelo menos três novas colunas no dataset.

Algumas ideias:

1. ano da venda
2. mês da venda
3. lucro total
4. receita líquida
5. faixa de receita

Pelo menos uma dessas colunas deve ser criada usando `apply` ou `lambda`.

D. Filtros

Crie alguns filtros para responder perguntas simples sobre os dados.

Exemplos:

1. Quais vendas tiveram receita acima de determinado valor?
2. Quais vendas tiveram devolução?
3. Quais vendas pertencem a uma categoria específica?

Mostre o resultado dos filtros e escreva uma frase curta explicando o que foi encontrado.

E. Agrupamentos com `groupby`

Use `groupby` para responder pelo menos três perguntas.

Exemplos:

1. Qual categoria teve maior receita total?
2. Qual canal de venda teve maior quantidade de vendas?
3. Qual cidade teve maior receita?

4. Qual categoria teve maior lucro?

F. Merge

Crie uma pequena tabela auxiliar manualmente e faça um **merge** com o dataset principal.

Uma possibilidade é criar uma tabela relacionando algumas cidades a regiões. Depois do **merge**, faça uma análise simples, como receita total por região ou quantidade de vendas por região.

O que deve aparecer no notebook

Nesta seção, devem aparecer a leitura e exploração inicial, a limpeza básica, as novas colunas, os filtros, os agrupamentos, o exemplo de **merge** e uma breve conclusão sobre os principais resultados encontrados.

Entregável 3 Seaborn

Neste entregável, o foco é criar visualizações com Seaborn e interpretar os gráficos.

Você pode usar Pandas para preparar os dados antes de gerar os gráficos. Tente não entregar apenas o gráfico bruto padrão do Seaborn. Procure melhorar a apresentação visual usando recursos como `sns.despine()`, `linewidth`, `sample`, `resample`, ajuste de tamanho da figura, rotação de rótulos, títulos claros e outras personalizações. Se preferir usar Matplotlib junto com Seaborn para melhorar os gráficos, também pode usar.

Crie pelo menos quatro gráficos.

A. Gráfico de barras

Crie um gráfico de barras mostrando alguma comparação entre categorias.

Algumas possibilidades:

1. receita total por categoria
2. receita por canal de venda
3. cidades com maior receita

B. Gráfico de linha

Crie um gráfico de linha mostrando a evolução de alguma informação ao longo do tempo.

Algumas possibilidades:

1. receita por mês
2. quantidade de vendas por mês
3. lucro por mês

C. Gráfico de dispersão

Crie um gráfico de dispersão relacionando duas variáveis numéricas.

Algumas possibilidades:

1. desconto e receita
2. preço unitário e quantidade
3. frete e receita

Use uma amostra dos dados para evitar que o gráfico fique muito poluído.

D. Mapa de calor

Crie um heatmap com a correlação entre algumas colunas numéricas do dataset.

Cuidados com os gráficos

Os gráficos devem ter título, nomes nos eixos, tamanho adequado e rotação dos rótulos quando necessário.

Também é esperado que você use pelo menos alguns recursos de acabamento visual, como `sns.despine()`, `linewidth`, `sample`, `resample` ou ajustes com Matplotlib.

Depois de cada gráfico, escreva uma interpretação curta em Markdown explicando o que aquele gráfico mostra.

O que deve aparecer no notebook

Nesta seção, devem aparecer pelo menos quatro gráficos, uma interpretação curta para cada um deles e uma conclusão final sobre os padrões observados nas vendas.

Orientação final

A atividade inteira deve estar em um único notebook.

Não é necessário criar três arquivos separados. Os três entregáveis devem estar no mesmo notebook, cada um em sua própria seção.